

Trabajo Práctico Final

Precios históricos de combustibles en Paraná

Pamela Bonadeo - Orundés Cardinali Paolo

Mayo 2026

Contents

1	Introducción	2
2	Carga de paquetes y datos	2
3	Presentación de la base de datos	2
4	Descripción de variables	4
5	Análisis de datos faltantes	4
6	Análisis univariado	5
7	Intervalo de confianza para variable cualitativa	11
8	Intervalo de confianza para variable cuantitativa	12
9	Análisis de asociación	14
10	Comparación de grupos y pruebas de hipótesis	16
11	Modelos lineales	18
12	Identificación de outliers	20
13	Reducción de dimensión: PCA	22
14	Aporte personal	24
15	Conclusión general	27
16	Referencia del dataset	27

1 Introducción

El presente trabajo se realiza en el marco del Seminario 1: Técnicas de Análisis para la Ciencia de Datos, correspondiente a la Maestría en Ciencia de Datos de la FCyT - UADER.

El dataset seleccionado contiene precios históricos de combustibles correspondientes a la ciudad de Paraná. La base incluye información sobre empresas expendedoras, productos, precios, fechas de vigencia, banderas comerciales y coordenadas geográficas.

El objetivo general del trabajo es analizar la evolución histórica de los precios de combustibles en Paraná, identificar diferencias entre productos y banderas comerciales, detectar posibles valores atípicos y construir modelos estadísticos simples que permitan explicar el comportamiento del precio.

2 Carga de paquetes y datos

```
library(tidyverse)
library(lubridate)
library(janitor)
library(skimr)
library(vcd)
library(factoextra)
```

```
combustibles <- read_delim(
  "data-set-precios-historicos-combustibles-parana.csv",
  delim = ";",
  locale = locale(encoding = "Latin1"),
  show_col_types = FALSE
)
```

```
combustibles <- combustibles %>%
  mutate(
    empresa = as.factor(empresa),
    producto = as.factor(producto),
    empresabandera = as.factor(empresabandera),
    fecha = dmy_hm(fecha_vigencia),
    anio = as.integer(anio),
    mes = as.integer(mes),
    mes_nombre = month(fecha, label = TRUE, abbr = FALSE),
    latitud_num = as.numeric(gsub("\\.", "", latitud)) / 100000,
    longitud_num = as.numeric(gsub("\\.", "", longitud)) / 100000
  )
```

3 Presentación de la base de datos

La base de datos utilizada contiene registros de precios de combustibles en Paraná. Cada fila representa un registro de precio asociado a una empresa, un producto, una fecha de vigencia y una bandera comercial.

```
head(combustibles)
```

```
## # A tibble: 6 x 13
##   empresa  producto precio fecha_vigencia empresabandera latitud longitud  anio
##   <fct>    <fct>    <dbl> <chr>          <fct>          <chr>   <chr>   <int>
## 1 BIOENERG~ Gas Oil~    17.0 30/3/2017 12:~ SOL PETROLEO    -3.173~ -6.052.~ 2017
## 2 BIOENERG~ Gas Oil~    20.5 30/3/2017 12:~ SOL PETROLEO    -3.173~ -6.052.~ 2017
## 3 BIOENERG~ Nafta (~ 22.5 30/3/2017 12:~ SOL PETROLEO    -3.173~ -6.052.~ 2017
## 4 BIOENERG~ Nafta (~ 20.0 30/3/2017 12:~ SOL PETROLEO    -3.173~ -6.052.~ 2017
## 5 BJA GNC ~ GNC      12.0 1/4/2017 07:35 BLANCA          -31.75~ -60.485~ 2017
## 6 BJA GNC ~ GNC      25.0 1/4/2019 14:00 BLANCA          -31.75~ -60.485~ 2019
## # i 5 more variables: mes <int>, fecha <dtm>, mes_nombre <ord>,
## #   latitud_num <dbl>, longitud_num <dbl>
```

```
str(combustibles)
```

```
## tibble [1,926 x 13] (S3: tbl_df/tbl/data.frame)
## $ empresa      : Factor w/ 9 levels "BIOENERGIA SRL",...: 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 ...
## $ producto     : Factor w/ 5 levels "Gas Oil Grado 2",...: 1 2 4 5 3 3 3 3 3 3 ...
## $ precio       : num [1:1926] 17 20.5 22.5 20 12 ...
## $ fecha_vigencia: chr [1:1926] "30/3/2017 12:27" "30/3/2017 12:28" "30/3/2017 12:27" "30/3/2017 12:27" ...
## $ empresabandera: Factor w/ 6 levels "BLANCA","GULF",...: 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 ...
## $ latitud      : chr [1:1926] "-3.173.979" "-3.173.979" "-3.173.979" "-3.173.979" ...
## $ longitud     : chr [1:1926] "-6.052.589" "-6.052.589" "-6.052.589" "-6.052.589" ...
## $ anio         : int [1:1926] 2017 2017 2017 2017 2017 2019 2025 2021 2022 2024 ...
## $ mes          : int [1:1926] 3 3 3 3 4 4 4 5 5 7 ...
## $ fecha        : POSIXct[1:1926], format: "2017-03-30 12:27:00" "2017-03-30 12:28:00" ...
## $ mes_nombre   : Ord.factor w/ 12 levels "enero"<"febrero"<...: 3 3 3 3 4 4 4 5 5 7 ...
## $ latitud_num  : num [1:1926] -31.7 -31.7 -31.7 -31.7 -317.6 ...
## $ longitud_num : num [1:1926] -60.5 -60.5 -60.5 -60.5 -604.9 ...
```

```
dim(combustibles)
```

```
## [1] 1926    13
```

```
summary(combustibles)
```

```
##           empresa           producto
## EDUARDO MATEOS SRL      :798  Gas Oil Grado 2      :464
## EL EMPALME S.R.L.      :372  Gas Oil Grado 3      :450
## COMBUSTIBLES PARANA SAS :305  GNC                  :103
## EBERLE, CLAUDIO FRANCISCO :242 Nafta (premium) de más de 95 Ron:454
## DAMARRA S.R.L.         :115  Nafta (súper) entre 92 y 95 Ron :455
## BJA GNC DE BARON JOSE ANTONIO: 80
## (Other)                 : 14
##   precio      fecha_vigencia      empresabandera
## Min.   :   9.69 Length:1926      BLANCA          :205
## 1st Qu.:  53.98 Class :character  GULF            :305
## Median : 235.95 Mode  :character  SHELL C.A.P.S.A.:798
## Mean   : 599.19              SOL PETROLEO    : 4
## 3rd Qu.:1207.75              VOY             :242
## Max.   :7539.00              YPF             :372
##
##   latitud      longitud      anio      mes
```

```
## Length:1926      Length:1926      Min.   :2017      Min.   : 1.000
## Class :character  Class :character  1st Qu.:2019      1st Qu.: 3.000
## Mode  :character  Mode  :character  Median :2023      Median : 6.000
##                                     Mean  :2022      Mean  : 6.286
##                                     3rd Qu.:2024      3rd Qu.:10.000
##                                     Max.   :2026      Max.   :12.000
##
##      fecha                mes_nombre  latitud_num
## Min.   :2017-01-12 19:24:00  marzo      :261  Min.   : -3.176e+09
## 1st Qu.:2019-11-14 00:00:00  diciembre:206 1st Qu.: -3.170e+02
## Median :2023-03-15 00:00:00  febrero   :185 Median : -3.170e+02
## Mean   :2022-06-03 16:10:06  enero     :181 Mean   : -3.991e+08
## 3rd Qu.:2024-08-24 19:45:00  noviembre:178 3rd Qu.: -3.200e+01
## Max.   :2026-05-15 14:00:00  abril     :154 Max.   : -3.200e+01
##                                     (Other)   :761
## longitud_num
## Min.   : -6.044e+09
## 1st Qu.: -6.050e+02
## Median : -6.050e+02
## Mean   : -7.595e+08
## 3rd Qu.: -6.100e+01
## Max.   : -6.000e+01
##
```

La dimensión del problema está dada por la cantidad de registros, la cantidad de variables disponibles y el período temporal cubierto por el dataset. En este caso, la base permite analizar la evolución de precios de distintos combustibles a lo largo de varios años.

4 Descripción de variables

Las principales variables del dataset son:

Variable	Descripción	Tipo
empresa	Empresa expendedora	Cualitativa nominal
producto	Tipo de combustible	Cualitativa nominal
precio	Precio registrado	Cuantitativa continua
fecha_vigencia	Fecha de vigencia del precio	Temporal
empresabandera	Bandera comercial	Cualitativa nominal
latitud	Latitud de la estación	Cuantitativa geográfica
longitud	Longitud de la estación	Cuantitativa geográfica
anio	Año del registro	Temporal / discreta
mes	Mes del registro	Temporal / discreta

5 Análisis de datos faltantes

Se analiza la presencia de valores faltantes por variable y en el total del dataset.

```
faltantes_por_variable <- combustibles %>%
  summarise(across(everything(), ~ sum(is.na(.)))) %>%
```

```

pivot_longer(
  cols = everything(),
  names_to = "variable",
  values_to = "cantidad_faltantes"
) %>%
mutate(
  porcentaje_faltantes = round(cantidad_faltantes / nrow(combustibles) * 100, 2)
)

faltantes_por_variable

```

```

## # A tibble: 13 x 3
##   variable      cantidad_faltantes porcentaje_faltantes
##   <chr>          <int>          <dbl>
## 1 empresa            0            0
## 2 producto            0            0
## 3 precio              0            0
## 4 fecha_vigencia      0            0
## 5 empresabandera      0            0
## 6 latitud             0            0
## 7 longitud            0            0
## 8 anio                0            0
## 9 mes                 0            0
## 10 fecha              0            0
## 11 mes_nombre         0            0
## 12 latitud_num        0            0
## 13 longitud_num       0            0

```

```
sum(is.na(combustibles))
```

```
## [1] 0
```

En función del resultado obtenido, no se observan problemas relevantes de datos faltantes en las variables principales del dataset. Esto permite avanzar con el análisis descriptivo y estadístico sin necesidad de aplicar métodos de imputación.

6 Análisis univariado

El análisis univariado permite estudiar cada variable de manera individual. Para las variables cualitativas se construyen tablas de frecuencia y gráficos de barras. Para la variable cuantitativa principal, **precio**, se calculan medidas descriptivas y gráficos de distribución.

```

tabla_producto <- combustibles %>%
  count(producto, sort = TRUE) %>%
  mutate(porcentaje = round(n / sum(n) * 100, 2))

tabla_bandera <- combustibles %>%
  count(empresabandera, sort = TRUE) %>%
  mutate(porcentaje = round(n / sum(n) * 100, 2))

```

```

tabla_empresa <- combustibles %>%
  count(empresa, sort = TRUE) %>%
  mutate(porcentaje = round(n / sum(n) * 100, 2))

```

```

tabla_anio <- combustibles %>%
  count(anio) %>%
  mutate(porcentaje = round(n / sum(n) * 100, 2))

```

tabla_producto

```

## # A tibble: 5 x 3
##   producto                n porcentaje
##   <fct>                <int>     <dbl>
## 1 Gas Oil Grado 2        464      24.1
## 2 Nafta (súper) entre 92 y 95 Ron  455      23.6
## 3 Nafta (premium) de más de 95 Ron  454      23.6
## 4 Gas Oil Grado 3        450      23.4
## 5 GNC                    103       5.35

```

tabla_bandera

```

## # A tibble: 6 x 3
##   empresabandera      n porcentaje
##   <fct>          <int>     <dbl>
## 1 SHELL C.A.P.S.A.   798      41.4
## 2 YPF               372      19.3
## 3 GULF               305      15.8
## 4 VOY                242      12.6
## 5 BLANCA             205      10.6
## 6 SOL PETROLEO        4       0.21

```

tabla_empresa

```

## # A tibble: 9 x 3
##   empresa                n porcentaje
##   <fct>                <int>     <dbl>
## 1 EDUARDO MATEOS SRL      798      41.4
## 2 EL EMPALME S.R.L.      372      19.3
## 3 COMBUSTIBLES PARANA SAS  305      15.8
## 4 EBERLE, CLAUDIO FRANCISCO  242      12.6
## 5 DAMARRA S.R.L.        115       5.97
## 6 BJA GNC DE BARON JOSE ANTONIO    80       4.15
## 7 CENTRO PARANA SRL         7       0.36
## 8 BIOENERGIA SRL          4       0.21
## 9 COOP. LA GANADERA GRAL. RAMIREZ LTDA.  3       0.16

```

tabla_anio

```

## # A tibble: 10 x 3
##   anio      n porcentaje
##   <int> <int>     <dbl>

```

```
## 1 2017 107 5.56
## 2 2018 231 12.0
## 3 2019 177 9.19
## 4 2020 83 4.31
## 5 2021 138 7.17
## 6 2022 166 8.62
## 7 2023 365 19.0
## 8 2024 261 13.6
## 9 2025 269 14.0
## 10 2026 129 6.7
```

```
resumen_precio <- combustibles %>%
  summarise(
    cantidad = n(),
    minimo = min(precio, na.rm = TRUE),
    q1 = quantile(precio, 0.25, na.rm = TRUE),
    media = mean(precio, na.rm = TRUE),
    mediana = median(precio, na.rm = TRUE),
    q3 = quantile(precio, 0.75, na.rm = TRUE),
    maximo = max(precio, na.rm = TRUE),
    desvio = sd(precio, na.rm = TRUE)
  )

resumen_precio
```

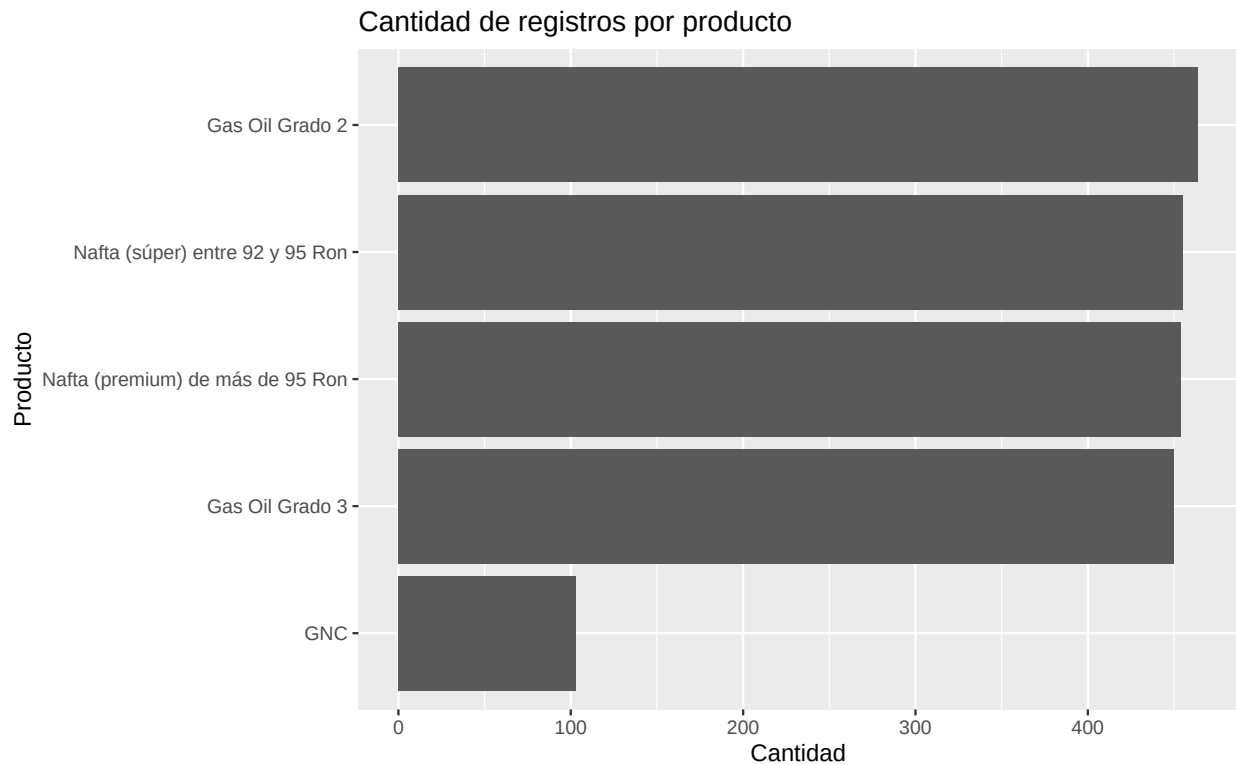
```
## # A tibble: 1 x 8
##   cantidad minimo    q1 media mediana    q3 maximo desvio
##   <int> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
## 1   1926  9.69 54.0 599.  236. 1208. 7539  687.
```

```
resumen_precio_producto <- combustibles %>%
  group_by(producto) %>%
  summarise(
    cantidad = n(),
    media = round(mean(precio, na.rm = TRUE), 2),
    mediana = round(median(precio, na.rm = TRUE), 2),
    desvio = round(sd(precio, na.rm = TRUE), 2),
    minimo = min(precio, na.rm = TRUE),
    maximo = max(precio, na.rm = TRUE),
    .groups = "drop"
  )

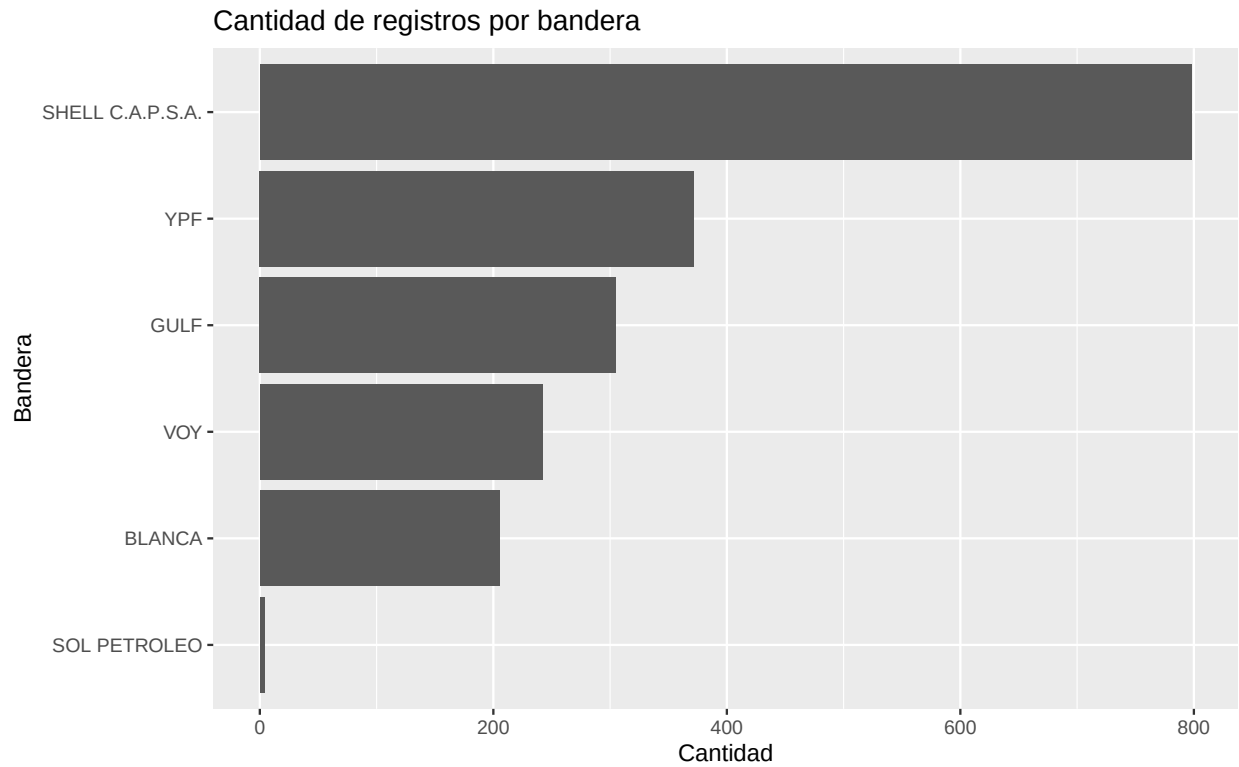
resumen_precio_producto
```

```
## # A tibble: 5 x 7
##   producto                                cantidad media mediana desvio minimo maximo
##   <fct>                                <int> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
## 1 Gas Oil Grado 2                        464 589.  231.  660.  16.8  2324
## 2 Gas Oil Grado 3                        450 657.  297.  715.   9.69 2487
## 3 GNC                                    103 242.   62.0  312.  11.0  1049
## 4 Nafta (premium) de más de 95 Ron      454 633.  246.  697.   9.74 2345
## 5 Nafta (súper) entre 92 y 95 Ron      455 599.  228.  714.  19.1  7539
```

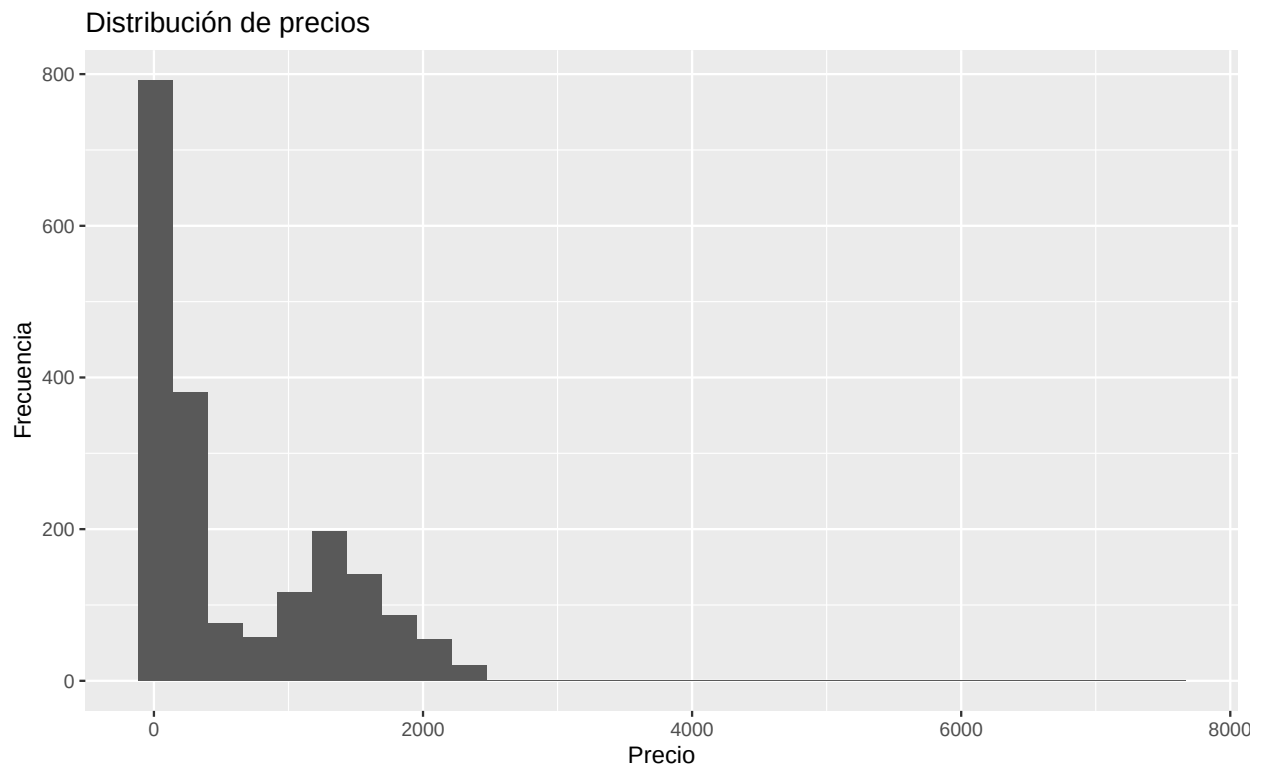
```
ggplot(tabla_producto, aes(x = reorder(producto, n), y = n)) +
  geom_col() +
  coord_flip() +
  labs(title = "Cantidad de registros por producto", x = "Producto", y = "Cantidad")
```



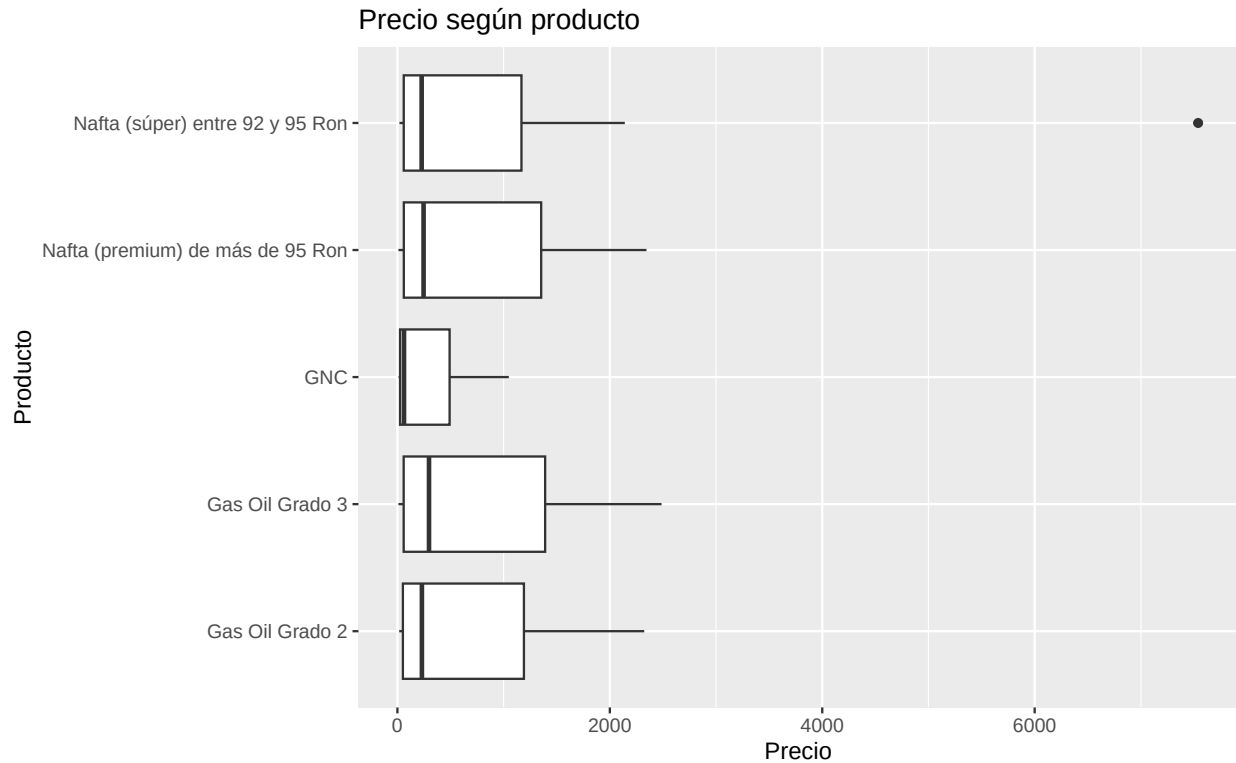
```
ggplot(tabla_bandera, aes(x = reorder(empresabandera, n), y = n)) +
  geom_col() +
  coord_flip() +
  labs(title = "Cantidad de registros por bandera", x = "Bandera", y = "Cantidad")
```

```
ggplot(combustibles, aes(x = precio)) +  
  geom_histogram(bins = 30) +  
  labs(title = "Distribución de precios", x = "Precio", y = "Frecuencia")
```



```
ggplot(combustibles, aes(x = producto, y = precio)) +
  geom_boxplot() +
  coord_flip() +
  labs(title = "Precio según producto", x = "Producto", y = "Precio")
```



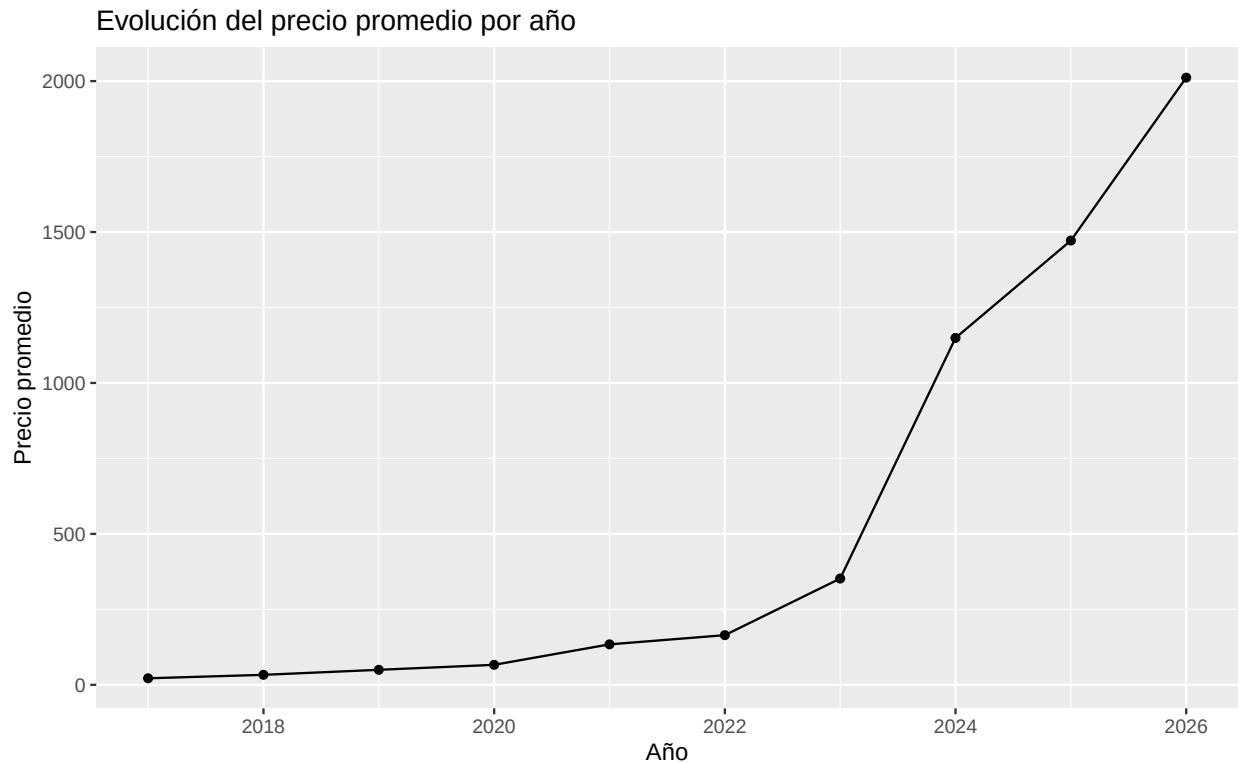
```
precio_anio <- combustibles %>%
  group_by(anio) %>%
  summarise(
    precio_promedio = mean(precio, na.rm = TRUE),
    precio_mediano = median(precio, na.rm = TRUE),
    cantidad = n(),
    .groups = "drop"
  )
```

precio_anio

```
## # A tibble: 10 x 4
##   anio precio_promedio precio_mediano cantidad
##   <int>      <dbl>         <dbl>    <int>
## 1  2017         21.8         21.8     107
## 2  2018         33.2         32.0     231
## 3  2019         49.8         50.5     177
## 4  2020         66.4         67.7      83
## 5  2021        134.         83.9     138
## 6  2022        165.        163.     166
## 7  2023        352.        309.    365
## 8  2024       1149.       1169     261
```

##	9	2025	1472.	1494	269
##	10	2026	2011.	2019	129

```
ggplot(precio_anio, aes(x = anio, y = precio_promedio)) +
  geom_line() +
  geom_point() +
  labs(title = "Evolución del precio promedio por año", x = "Año", y = "Precio promedio")
```



El análisis univariado muestra la distribución de registros por producto, empresa, bandera comercial y año. Además, permite observar que la variable precio presenta dispersión, lo cual es esperable porque el dataset contiene diferentes tipos de combustibles y un período temporal amplio.

7 Intervalo de confianza para variable cualitativa

Para el análisis de una variable cualitativa se selecciona la variable **empresabandera** y se toma como categoría de interés **SHELL C.A.P.S.A.**. El objetivo es estimar la proporción de registros del dataset que corresponden a esa bandera comercial.

```
n_total <- nrow(combustibles)

n_shell <- combustibles %>%
  filter(empresabandera == "SHELL C.A.P.S.A.") %>%
  nrow()

ic_shell <- prop.test(
  x = n_shell,
  n = n_total,
```

```

    conf.level = 0.95,
    correct = FALSE
)

ic_shell

```

```

##
## 1-sample proportions test without continuity correction
##
## data:  n_shell out of n_total, null probability 0.5
## X-squared = 56.542, df = 1, p-value = 5.501e-14
## alternative hypothesis: true p is not equal to 0.5
## 95 percent confidence interval:
##  0.3925221 0.4364794
## sample estimates:
##          p
## 0.4143302

```

```

tabla_ic_shell <- tibble(
  variable = "empresabandera",
  categoria = "SHELL C.A.P.S.A.",
  total = n_total,
  cantidad_categoria = n_shell,
  porcentaje = round(n_shell / n_total * 100, 2),
  limite_inferior = round(ic_shell$conf.int[1] * 100, 2),
  limite_superior = round(ic_shell$conf.int[2] * 100, 2)
)

tabla_ic_shell

```

```

## # A tibble: 1 x 7
##   variable      categoria    total cantidad_categoria porcentaje limite_inferior
##   <chr>         <chr>      <int>          <int>      <dbl>      <dbl>
## 1 empresabandera SHELL C.A.~  1926            798      41.4      39.2
## # i 1 more variable: limite_superior <dbl>

```

El intervalo de confianza permite estimar, con un 95% de confianza, entre qué valores se encuentra la proporción de registros correspondientes a SHELL C.A.P.S.A. Esta interpretación debe limitarse al dataset analizado, ya que la base contiene registros de precios y no información sobre ventas o participación real de mercado.

8 Intervalo de confianza para variable cuantitativa

Para la variable cuantitativa se selecciona `precio`, ya que es la variable numérica central del trabajo. Se construye un intervalo de confianza del 95% para la media general del precio.

```

ic_precio <- t.test(combustibles$precio, conf.level = 0.95)

ic_precio

```

```
##
## One Sample t-test
##
## data: combustibles$precio
## t = 38.293, df = 1925, p-value < 2.2e-16
## alternative hypothesis: true mean is not equal to 0
## 95 percent confidence interval:
## 568.4978 629.8730
## sample estimates:
## mean of x
## 599.1854
```

```
tabla_ic_precio <- tibble(
  variable = "precio",
  media = round(mean(combustibles$precio, na.rm = TRUE), 2),
  desvio = round(sd(combustibles$precio, na.rm = TRUE), 2),
  limite_inferior = round(ic_precio$conf.int[1], 2),
  limite_superior = round(ic_precio$conf.int[2], 2)
)
```

```
tabla_ic_precio
```

```
## # A tibble: 1 x 5
##   variable media desvio limite_inferior limite_superior
##   <chr>      <dbl> <dbl>          <dbl>          <dbl>
## 1 precio    599.    687.          568.          630.
```

También se calculan intervalos de confianza para la media del precio según producto.

```
ic_precio_producto <- combustibles %>%
  group_by(producto) %>%
  summarise(
    n = n(),
    media = mean(precio, na.rm = TRUE),
    desvio = sd(precio, na.rm = TRUE),
    error = desvio / sqrt(n),
    li = media - qt(0.975, n - 1) * error,
    ls = media + qt(0.975, n - 1) * error,
    .groups = "drop"
  ) %>%
  mutate(across(where(is.numeric), ~ round(.x, 2)))
```

```
ic_precio_producto
```

```
## # A tibble: 5 x 7
##   producto          n media desvio error    li    ls
##   <fct>      <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
## 1 Gas Oil Grado 2    464  589.   660.   30.6  529.  650.
## 2 Gas Oil Grado 3    450  657.   715.   33.7  591.  723.
## 3 GNC                103  242.   312.   30.8  181.  303.
## 4 Nafta (premium) de más de 95 Ron  454  633.   697.   32.7  569.  698.
## 5 Nafta (súper) entre 92 y 95 Ron  455  599.   714.   33.5  533.  665.
```

El intervalo de confianza para la media del precio permite complementar el valor promedio observado con una medida de incertidumbre. Dado que los precios corresponden a distintos productos y años, resulta útil presentar también intervalos por producto.

9 Análisis de asociación

Se analiza la asociación entre las variables `producto` y `empresabandera`, ambas cualitativas. Para ello se utiliza una tabla de contingencia y una prueba de Chi-cuadrado.

```
tabla_producto_bandera <- table(combustibles$producto, combustibles$empresabandera)
```

```
tabla_producto_bandera
```

```
##
##
##          BLANCA GULF SHELL C.A.P.S.A. SOL PETROLEO
## Gas Oil Grado 2          27  78          201          1
## Gas Oil Grado 3          25  76          198          1
## GNC                    103   0           0           0
## Nafta (premium) de más de 95 Ron    25  76          202          1
## Nafta (súper) entre 92 y 95 Ron    25  75          197          1
##
##          VOY YPF
## Gas Oil Grado 2          64  93
## Gas Oil Grado 3          55  95
## GNC                     0   0
## Nafta (premium) de más de 95 Ron    56  94
## Nafta (súper) entre 92 y 95 Ron    67  90
```

```
chisq.test(tabla_producto_bandera, simulate.p.value = TRUE)
```

```
##
## Pearson's Chi-squared test with simulated p-value (based on 2000
## replicates)
##
## data:  tabla_producto_bandera
## X-squared = 915.56, df = NA, p-value = 0.0004998
```

```
assocstats(tabla_producto_bandera)
```

```
##          X^2 df P(> X^2)
## Likelihood Ratio 521.39 20      0
## Pearson          915.56 20      0
##
## Phi-Coefficient   : NA
## Contingency Coeff.: 0.568
## Cramer's V        : 0.345
```

La hipótesis nula plantea que no existe asociación entre el tipo de producto y la bandera comercial. Si el valor p es menor a 0,05, se rechaza la hipótesis nula y se concluye que existe asociación estadísticamente significativa entre ambas variables.

También se analiza la relación entre el año y el precio mediante correlaciones de Pearson y Spearman.

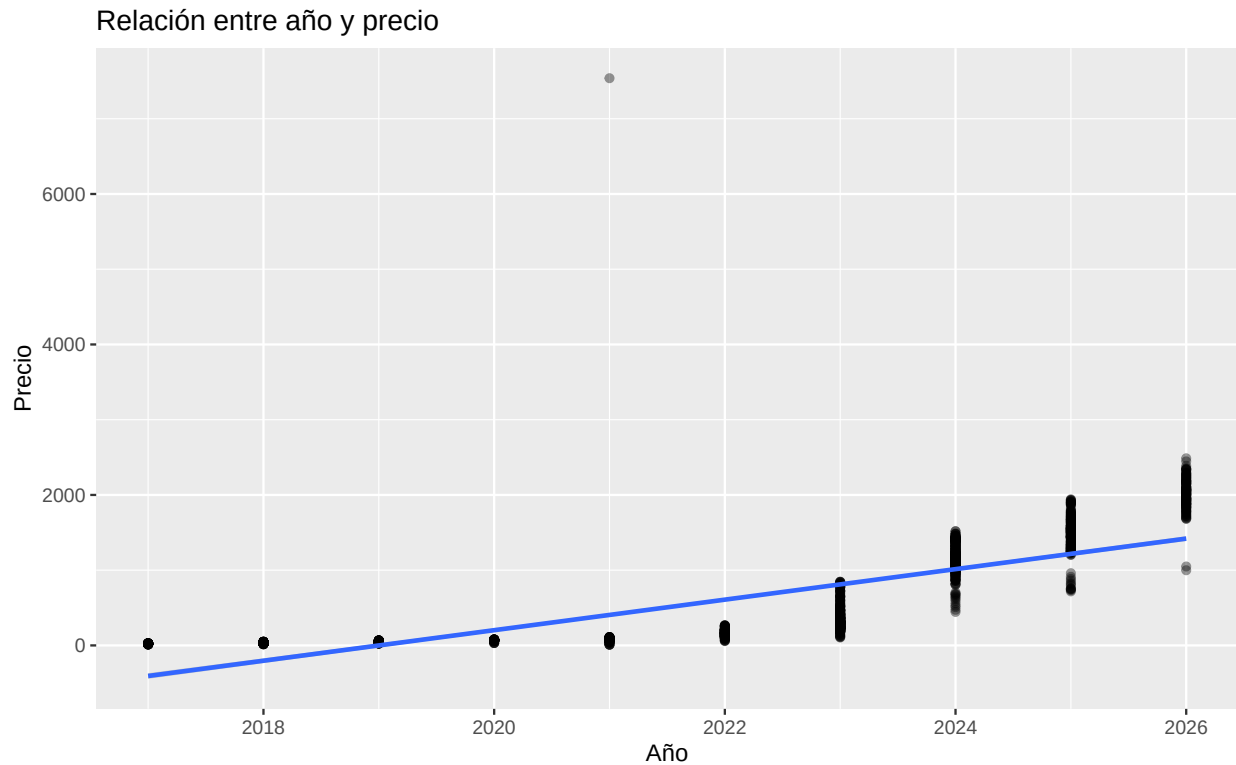
```
cor.test(combustibles$anio, combustibles$precio, method = "pearson")
```

```
##  
## Pearson's product-moment correlation  
##  
## data: combustibles$anio and combustibles$precio  
## t = 59.711, df = 1924, p-value < 2.2e-16  
## alternative hypothesis: true correlation is not equal to 0  
## 95 percent confidence interval:  
## 0.7896810 0.8210312  
## sample estimates:  
## cor  
## 0.8059204
```

```
cor.test(combustibles$anio, combustibles$precio, method = "spearman")
```

```
##  
## Spearman's rank correlation rho  
##  
## data: combustibles$anio and combustibles$precio  
## S = 26505414, p-value < 2.2e-16  
## alternative hypothesis: true rho is not equal to 0  
## sample estimates:  
## rho  
## 0.9777404
```

```
ggplot(combustibles, aes(x = anio, y = precio)) +  
  geom_point(alpha = 0.4) +  
  geom_smooth(method = "lm") +  
  labs(title = "Relación entre año y precio", x = "Año", y = "Precio")
```



La relación entre año y precio permite analizar si los precios tienden a aumentar a medida que avanza el tiempo. Dado que se trabaja con precios nominales, se espera una relación positiva.

10 Comparación de grupos y pruebas de hipótesis

Para comparar grupos se analiza si existen diferencias en el precio según el tipo de producto.

Hipótesis nula: el precio promedio es igual para todos los productos.

Hipótesis alternativa: al menos un producto presenta un precio promedio diferente.

```
modelo_anova <- aov(precio ~ producto, data = combustibles)
```

```
summary(modelo_anova)
```

```
##              Df    Sum Sq Mean Sq F value    Pr(>F)
## producto      4 15189339 3797335   8.173 1.56e-06 ***
## Residuals    1921 892569922 464638
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

```
TukeyHSD(modelo_anova)
```

```
##    Tukey multiple comparisons of means
##      95% family-wise confidence level
##
## Fit: aov(formula = precio ~ producto, data = combustibles)
```



```
##
## $producto
##
## diff
## Gas Oil Grado 3-Gas Oil Grado 2 67.599454
## GNC-Gas Oil Grado 2 -347.036923
## Nafta (premium) de más de 95 Ron-Gas Oil Grado 2 43.841794
## Nafta (súper) entre 92 y 95 Ron-Gas Oil Grado 2 9.453367
## GNC-Gas Oil Grado 3 -414.636377
## Nafta (premium) de más de 95 Ron-Gas Oil Grado 3 -23.757660
## Nafta (súper) entre 92 y 95 Ron-Gas Oil Grado 3 -58.146087
## Nafta (premium) de más de 95 Ron-GNC 390.878717
## Nafta (súper) entre 92 y 95 Ron-GNC 356.490290
## Nafta (súper) entre 92 y 95 Ron-Nafta (premium) de más de 95 Ron -34.388427
## lwr
## Gas Oil Grado 3-Gas Oil Grado 2 -55.53697
## GNC-Gas Oil Grado 2 -549.75507
## Nafta (premium) de más de 95 Ron-Gas Oil Grado 2 -79.01895
## Nafta (súper) entre 92 y 95 Ron-Gas Oil Grado 2 -113.33911
## GNC-Gas Oil Grado 3 -617.92656
## Nafta (premium) de más de 95 Ron-Gas Oil Grado 3 -147.55997
## Nafta (súper) entre 92 y 95 Ron-Gas Oil Grado 3 -181.88065
## Nafta (premium) de más de 95 Ron-GNC 187.75541
## Nafta (súper) entre 92 y 95 Ron-GNC 153.40826
## Nafta (súper) entre 92 y 95 Ron-Nafta (premium) de más de 95 Ron -157.84864
## upr
## Gas Oil Grado 3-Gas Oil Grado 2 190.73588
## GNC-Gas Oil Grado 2 -144.31878
## Nafta (premium) de más de 95 Ron-Gas Oil Grado 2 166.70253
## Nafta (súper) entre 92 y 95 Ron-Gas Oil Grado 2 132.24585
## GNC-Gas Oil Grado 3 -211.34620
## Nafta (premium) de más de 95 Ron-Gas Oil Grado 3 100.04465
## Nafta (súper) entre 92 y 95 Ron-Gas Oil Grado 3 65.58848
## Nafta (premium) de más de 95 Ron-GNC 594.00202
## Nafta (súper) entre 92 y 95 Ron-GNC 559.57232
## Nafta (súper) entre 92 y 95 Ron-Nafta (premium) de más de 95 Ron 89.07178
## p adj
## Gas Oil Grado 3-Gas Oil Grado 2 0.5632874
## GNC-Gas Oil Grado 2 0.0000311
## Nafta (premium) de más de 95 Ron-Gas Oil Grado 2 0.8668318
## Nafta (súper) entre 92 y 95 Ron-Gas Oil Grado 2 0.9995663
## GNC-Gas Oil Grado 3 0.0000003
## Nafta (premium) de más de 95 Ron-Gas Oil Grado 3 0.9849466
## Nafta (súper) entre 92 y 95 Ron-Gas Oil Grado 3 0.7017279
## Nafta (premium) de más de 95 Ron-GNC 0.0000016
## Nafta (súper) entre 92 y 95 Ron-GNC 0.0000175
## Nafta (súper) entre 92 y 95 Ron-Nafta (premium) de más de 95 Ron 0.9417745
```

Como complemento se utiliza la prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis, ya que la variable precio puede presentar asimetría y valores extremos.

```
kruskal.test(precio ~ producto, data = combustibles)
```

```
##
```

```
## Kruskal-Wallis rank sum test
##
## data: precio by producto
## Kruskal-Wallis chi-squared = 52.088, df = 4, p-value = 1.322e-10
```

Si el valor p es menor a 0,05, se concluye que existen diferencias estadísticamente significativas en el precio según el producto. Esta conclusión permite sostener que los combustibles no presentan el mismo comportamiento de precios.

11 Modelos lineales

Se construyen modelos lineales tomando como variable dependiente el `precio`. Como variables explicativas se utilizan `anio` y `producto`.

```
modelo_1 <- lm(precio ~ anio, data = combustibles)
modelo_2 <- lm(precio ~ anio + producto, data = combustibles)

summary(modelo_1)
```

```
##
## Call:
## lm(formula = precio ~ anio, data = combustibles)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -706.0 -361.4   51.2  248.4 7133.8
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept) -4.096e+05  6.870e+03  -59.62  <2e-16 ***
## anio         2.029e+02  3.398e+00   59.71  <2e-16 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 406.7 on 1924 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.6495, Adjusted R-squared:  0.6493
## F-statistic: 3565 on 1 and 1924 DF, p-value: < 2.2e-16
```

```
summary(modelo_2)
```

```
##
## Call:
## lm(formula = precio ~ anio + producto, data = combustibles)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -623.4 -367.4   59.3  256.7 7160.8
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept) -4.079e+05  6.798e+03  -60.002  < 2e-16
```

```
## anio 2.020e+02 3.362e+00 60.089 < 2e-16
## productoGas Oil Grado 3 7.447e+01 2.658e+01 2.802 0.00513
## productoGNC -2.200e+02 4.381e+01 -5.021 5.6e-07
## productoNafta (premium) de más de 95 Ron 5.017e+01 2.652e+01 1.892 0.05868
## productoNafta (súper) entre 92 y 95 Ron -1.355e+01 2.651e+01 -0.511 0.60932
##
## (Intercept) ***
## anio ***
## productoGas Oil Grado 3 **
## productoGNC ***
## productoNafta (premium) de más de 95 Ron .
## productoNafta (súper) entre 92 y 95 Ron
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 401.7 on 1920 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.6587, Adjusted R-squared:  0.6578
## F-statistic: 741 on 5 and 1920 DF, p-value: < 2.2e-16
```

```
anova(modelo_1, modelo_2)
```

```
## Analysis of Variance Table
##
## Model 1: precio ~ anio
## Model 2: precio ~ anio + producto
##   Res.Df      RSS Df Sum of Sq    F    Pr(>F)
## 1    1924 318162684
## 2    1920 309858988   4   8303697 12.863 2.456e-10 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

```
metricas <- tibble(
  modelo = c("precio ~ anio", "precio ~ anio + producto"),
  r2 = c(summary(modelo_1)$r.squared, summary(modelo_2)$r.squared),
  r2_ajustado = c(summary(modelo_1)$adj.r.squared, summary(modelo_2)$adj.r.squared),
  rmse = c(
    sqrt(mean(residuals(modelo_1)^2)),
    sqrt(mean(residuals(modelo_2)^2))
  )
) %>%
  mutate(across(where(is.numeric), ~ round(.x, 4)))

metricas
```

```
## # A tibble: 2 x 4
##   modelo          r2 r2_ajustado rmse
##   <chr>          <dbl>     <dbl> <dbl>
## 1 precio ~ anio    0.650     0.649  406.
## 2 precio ~ anio + producto 0.659     0.658  401.
```

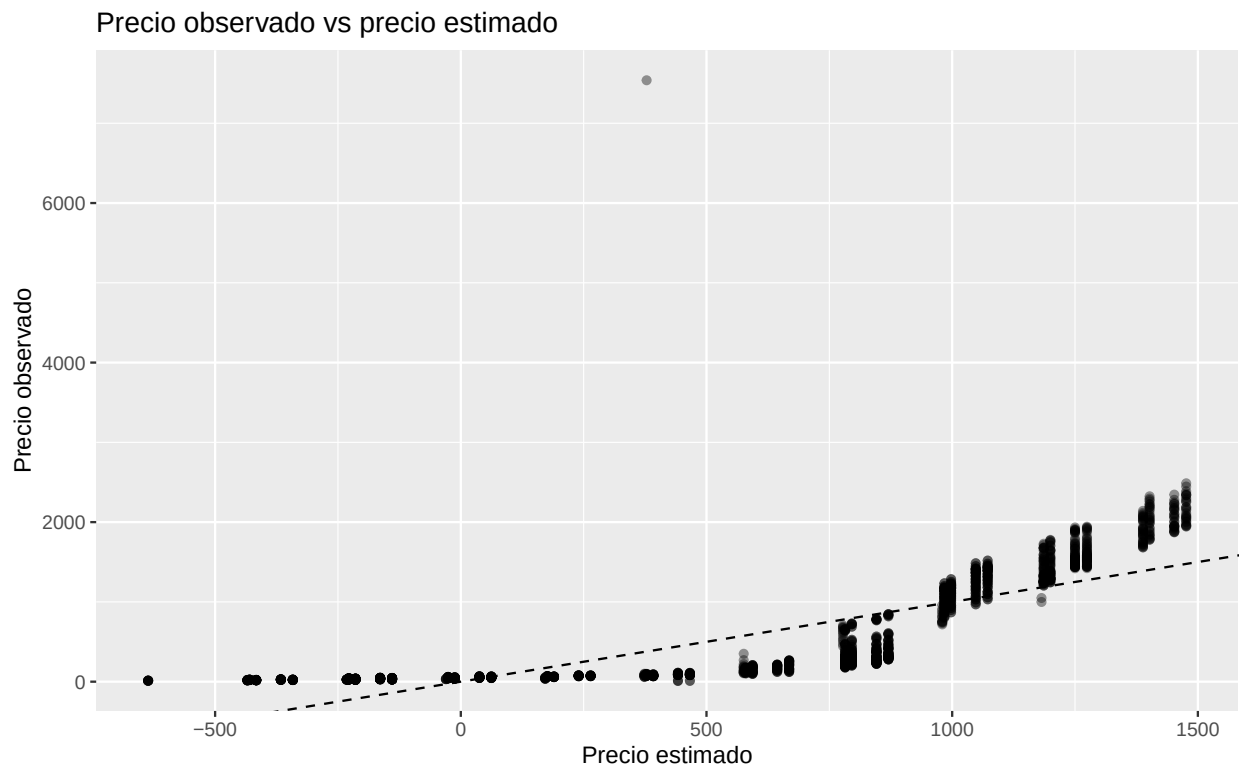
```
combustibles_modelo <- combustibles %>%
  mutate(
```

```

precio_estimado = predict(modelo_2),
residuo = precio - precio_estimado
)

ggplot(combustibles_modelo, aes(x = precio_estimado, y = precio)) +
  geom_point(alpha = 0.4) +
  geom_abline(slope = 1, intercept = 0, linetype = "dashed") +
  labs(title = "Precio observado vs precio estimado", x = "Precio estimado", y = "Precio observado")

```



El modelo que incorpora `año` y `producto` permite explicar mejor el precio que el modelo que utiliza solamente el año. Sin embargo, se trata de un modelo exploratorio, ya que no incorpora otras variables relevantes como inflación, impuestos, tipo de cambio o costos logísticos.

12 Identificación de outliers

Para detectar valores atípicos se utiliza el método del rango intercuartílico. Se considera outlier a un valor ubicado por debajo de $Q1 - 1,5 * IQR$ o por encima de $Q3 + 1,5 * IQR$.

```

es_outlier <- function(x) {
  q1 <- quantile(x, 0.25, na.rm = TRUE)
  q3 <- quantile(x, 0.75, na.rm = TRUE)
  iqr <- IQR(x, na.rm = TRUE)
  x < q1 - 1.5 * iqr | x > q3 + 1.5 * iqr
}

```

```
combustibles_outliers <- combustibles %>%
  mutate(outlier_precio = es_outlier(precio))

outliers_precio <- combustibles_outliers %>%
  filter(outlier_precio) %>%
  select(empresa, producto, precio, fecha_vigencia, empresabandera, anio, mes)

outliers_precio
```

```
## # A tibble: 1 x 7
##   empresa      producto      precio fecha_vigencia empresabandera  anio  mes
##   <fct>      <fct>      <dbl> <chr>          <fct>          <int> <int>
## 1 DAMARRA S.R.L. Nafta (súper)~  7539 15/1/2021 21:~ BLANCA      2021    1
```

```
nrow(outliers_precio)
```

```
## [1] 1
```

```
combustibles_outliers <- combustibles %>%
  mutate(
    outlier_precio = es_outlier(precio),
    outlier_anio = es_outlier(anio),
    outlier_mes = es_outlier(mes),
    outlier_latitud = es_outlier(latitud_num),
    outlier_longitud = es_outlier(longitud_num),
    total_outliers = outlier_precio + outlier_anio + outlier_mes +
      outlier_latitud + outlier_longitud
  )

tabla_outliers <- tibble(
  variable = c("precio", "anio", "mes", "latitud", "longitud"),
  cantidad = c(
    sum(combustibles_outliers$outlier_precio),
    sum(combustibles_outliers$outlier_anio),
    sum(combustibles_outliers$outlier_mes),
    sum(combustibles_outliers$outlier_latitud),
    sum(combustibles_outliers$outlier_longitud)
  )
)

tabla_outliers
```

```
## # A tibble: 5 x 2
##   variable cantidad
##   <chr>      <int>
## 1 precio          1
## 2 anio            0
## 3 mes            0
## 4 latitud       242
## 5 longitud       242
```

```

filas_con_outliers <- combustibles_outliers %>%
  filter(total_outliers > 0) %>%
  select(
    empresa, producto, precio, fecha_vigencia, empresabandera,
    anio, mes, latitud_num, longitud_num, total_outliers
  )

filas_con_outliers

```

```

## # A tibble: 243 x 10
##   empresa producto precio fecha_vigencia empresabandera  anio  mes latitud_num
##   <fct>   <fct>   <dbl> <chr>           <fct>           <int> <int>   <dbl>
## 1 DAMARR~ Nafta (~   7539 15/1/2021 21:~ BLANCA           2021    1  -3.17e2
## 2 EBERLE~ Gas Oil~    925 1/2/2024 07:00 VOY           2024    2  -3.18e9
## 3 EBERLE~ Gas Oil~   1135 1/7/2024 07:00 VOY           2024    7  -3.18e9
## 4 EBERLE~ Gas Oil~   1351 1/7/2025 07:00 VOY           2025    7  -3.18e9
## 5 EBERLE~ Gas Oil~   1476 1/9/2025 07:00 VOY           2025    9  -3.18e9
## 6 EBERLE~ Gas Oil~   1174 1/10/2024 07:~ VOY           2024   10  -3.18e9
## 7 EBERLE~ Gas Oil~   1832 2/3/2026 07:00 VOY           2026    3  -3.18e9
## 8 EBERLE~ Gas Oil~   1082 2/5/2024 07:00 VOY           2024    5  -3.18e9
## 9 EBERLE~ Gas Oil~   1287 2/6/2025 07:00 VOY           2025    6  -3.18e9
## 10 EBERLE~ Gas Oil~    282 2/8/2023 09:30 VOY           2023    8  -3.18e9
## # i 233 more rows
## # i 2 more variables: longitud_num <dbl>, total_outliers <int>

```

```
nrow(filas_con_outliers)
```

```
## [1] 243
```

Este análisis permite identificar registros que podrían requerir revisión. Los outliers pueden representar errores de carga, situaciones excepcionales o valores reales poco frecuentes.

13 Reducción de dimensión: PCA

Para reducir la dimensión de un conjunto de variables cuantitativas se aplica un Análisis de Componentes Principales. Se utilizan las variables `precio`, `anio`, `mes`, `latitud_num` y `longitud_num`.

```

datos_pca <- combustibles %>%
  select(precio, anio, mes, latitud_num, longitud_num) %>%
  drop_na()

pca <- prcomp(datos_pca, center = TRUE, scale. = TRUE)

summary(pca)

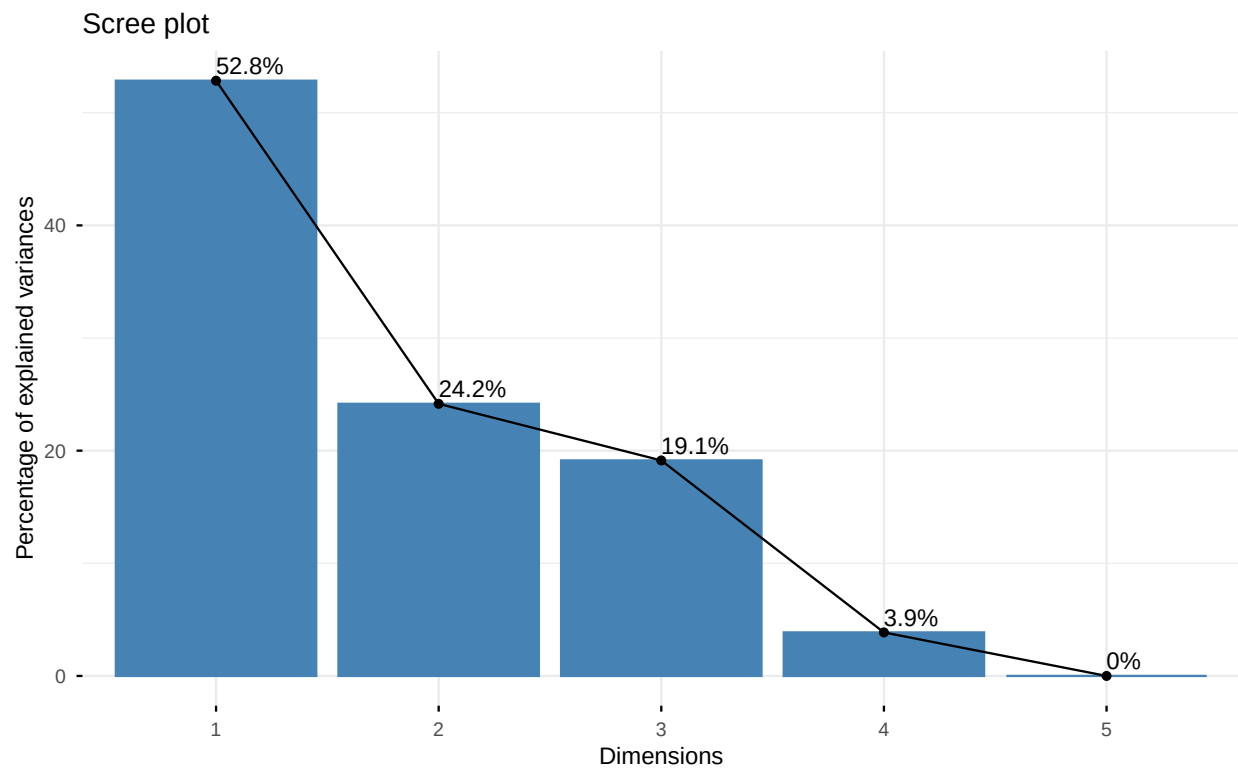
```

```

## Importance of components:
##              PC1      PC2      PC3      PC4      PC5
## Standard deviation    1.6255 1.0991 0.9781 0.43950 1.15e-08
## Proportion of Variance 0.5285 0.2416 0.1913 0.03863 0.00e+00
## Cumulative Proportion 0.5285 0.7700 0.9614 1.00000 1.00e+00

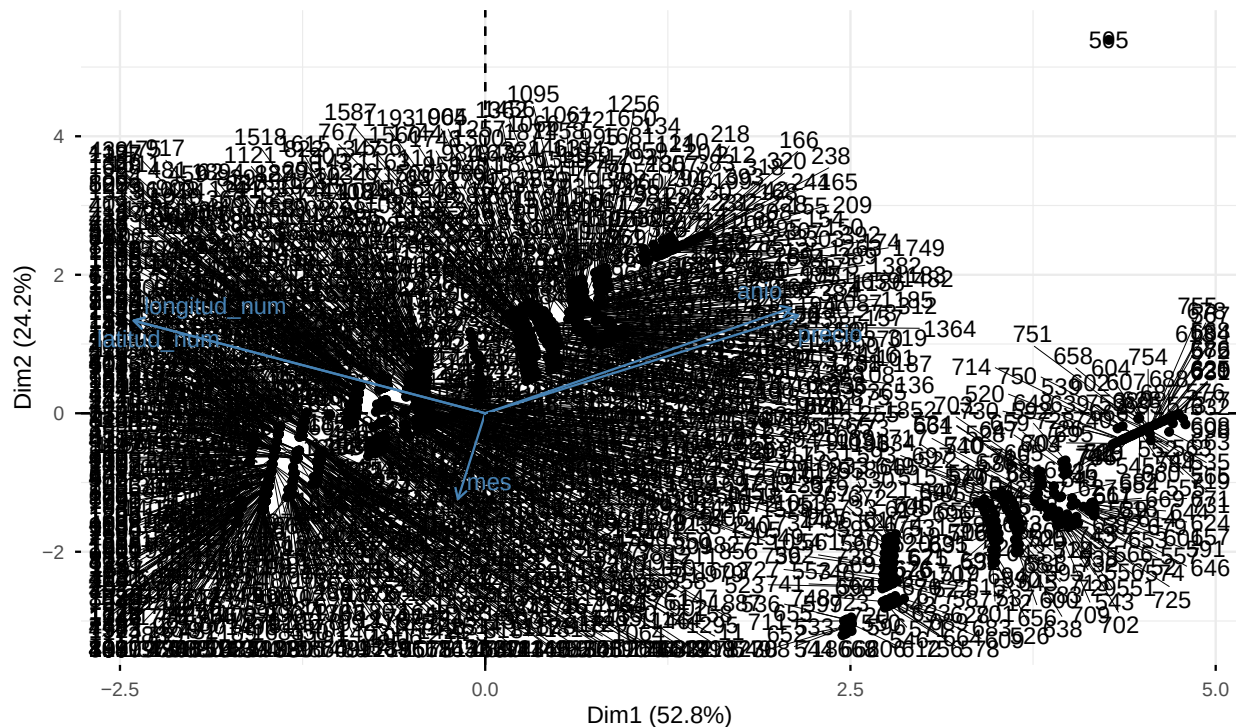
```

```
fviz_eig(pca, addlabels = TRUE)
```



```
fviz_pca_biplot(  
  pca,  
  repel = TRUE,  
  title = "Biplot del PCA"  
)
```

Biplot del PCA



El PCA permite resumir la información de varias variables numéricas en una menor cantidad de componentes. El biplot permite observar la relación entre variables y registros, identificando posibles agrupamientos o direcciones de mayor variabilidad.

14 Aporte personal

Como aporte adicional se analiza la evolución mensual del precio promedio por producto y la variación porcentual interanual. Esto permite observar la dinámica temporal con mayor detalle.

```
precio_mensual <- combustibles %>%
  group_by(anio, mes, producto) %>%
  summarise(
    precio_promedio = mean(precio, na.rm = TRUE),
    .groups = "drop"
  ) %>%
  mutate(fecha_mes = ymd(paste(anio, mes, "01", sep = "-")))
```

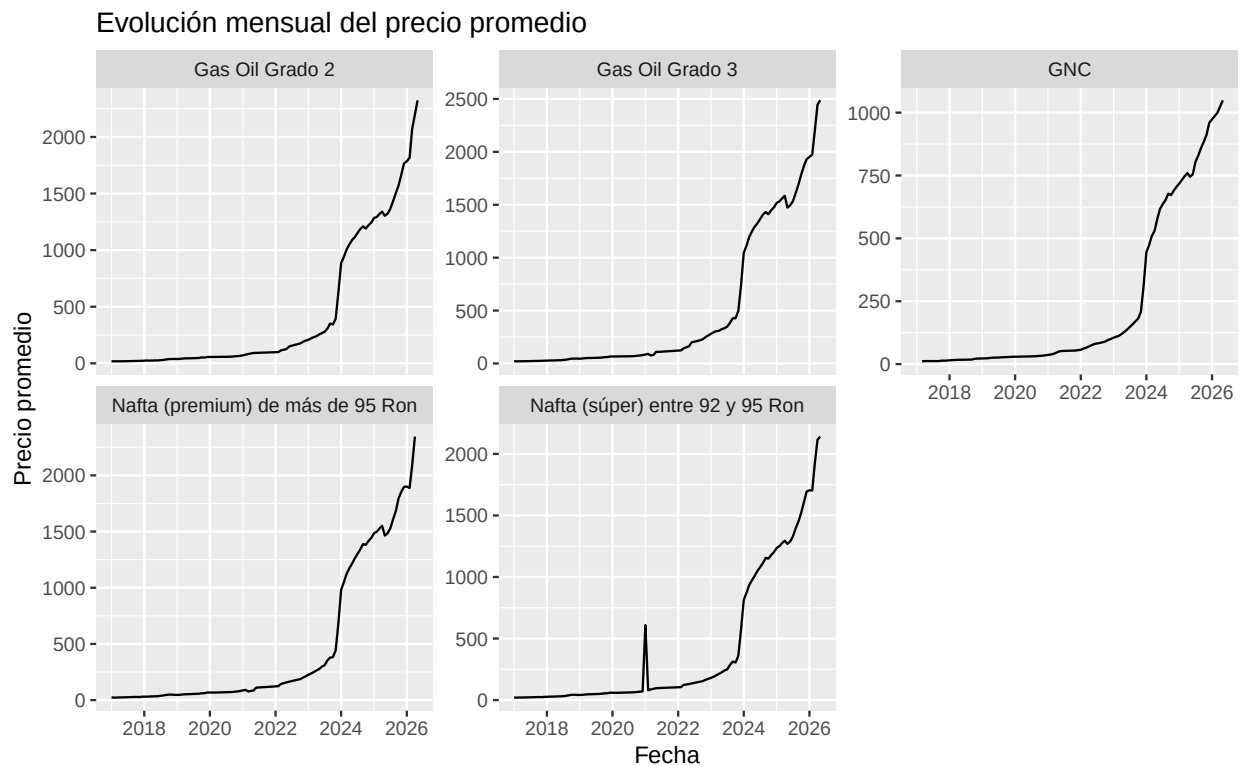
precio_mensual

```
## # A tibble: 430 x 5
##   anio  mes producto      precio_promedio fecha_mes
##   <int> <int> <fct>          <dbl>   <date>
## 1 2017     1 Gas Oil Grado 2      18.5 2017-01-01
## 2 2017     1 Gas Oil Grado 3      21.7 2017-01-01
## 3 2017     1 Nafta (premium) de más de 95 Ron      24.2 2017-01-01
## 4 2017     1 Nafta (súper) entre 92 y 95 Ron      21.0 2017-01-01
## 5 2017     2 Gas Oil Grado 2      17.5 2017-02-01
```



```
## 6 2017      2 Gas Oil Grado 3                20.2 2017-02-01
## 7 2017      2 Nafta (premium) de más de 95 Ron 22.0 2017-02-01
## 8 2017      2 Nafta (súper) entre 92 y 95 Ron  19.8 2017-02-01
## 9 2017      3 Gas Oil Grado 2                17.7 2017-03-01
## 10 2017     3 Gas Oil Grado 3                20.9 2017-03-01
## # i 420 more rows
```

```
ggplot(precio_mensual, aes(x = fecha_mes, y = precio_promedio)) +
  geom_line() +
  facet_wrap(~ producto, scales = "free_y") +
  labs(title = "Evolución mensual del precio promedio", x = "Fecha", y = "Precio promedio")
```

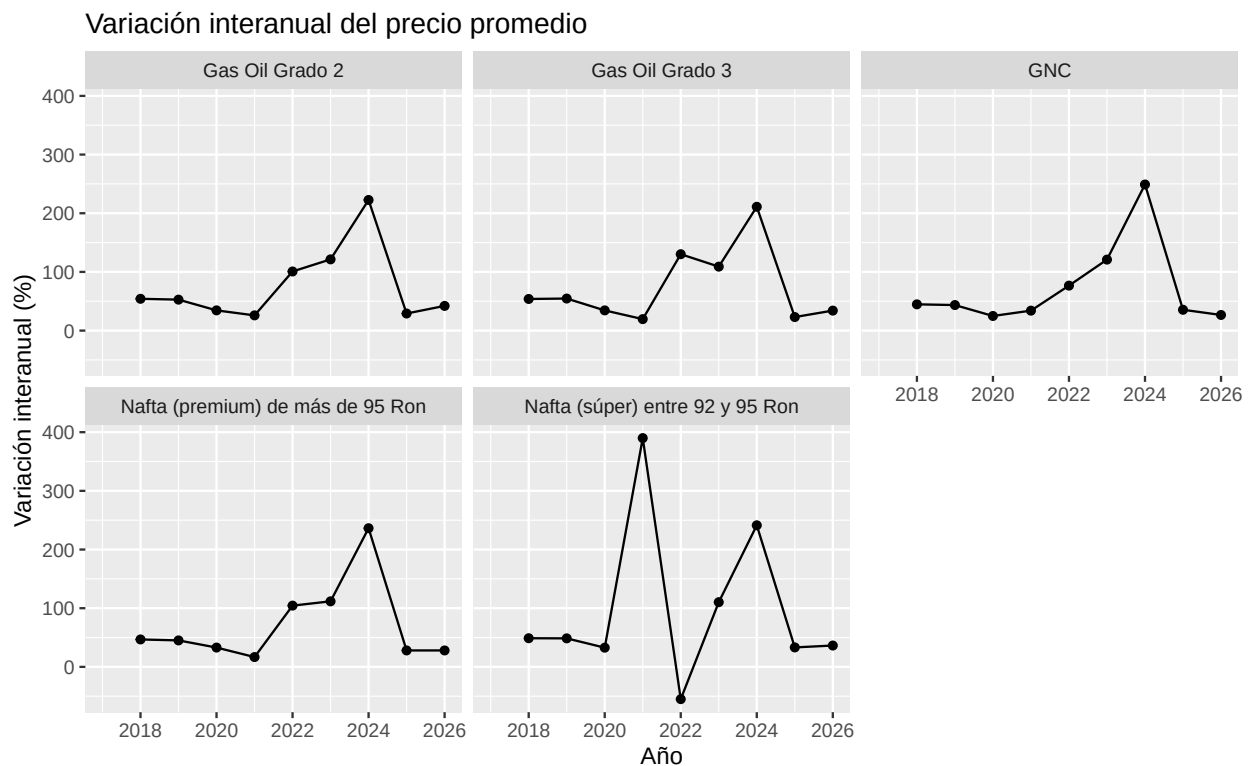


```
precio_anual_producto <- combustibles %>%
  group_by(anio, producto) %>%
  summarise(
    precio_promedio = mean(precio, na.rm = TRUE),
    .groups = "drop"
  ) %>%
  arrange(producto, anio) %>%
  group_by(producto) %>%
  mutate(
    variacion_interanual = (precio_promedio - lag(precio_promedio)) /
      lag(precio_promedio) * 100
  ) %>%
  ungroup() %>%
  mutate(across(where(is.numeric), ~ round(.x, 2)))
```

```
precio_anual_producto
```

```
## # A tibble: 50 x 4
##   anio producto      precio_promedio variacion_interanual
##   <dbl> <fct>          <dbl>          <dbl>
## 1  2017 Gas Oil Grado 2      19.3            NA
## 2  2018 Gas Oil Grado 2     29.8           54.2
## 3  2019 Gas Oil Grado 2     45.5           52.8
## 4  2020 Gas Oil Grado 2     61.2           34.5
## 5  2021 Gas Oil Grado 2     77.1           25.9
## 6  2022 Gas Oil Grado 2    155.          101.
## 7  2023 Gas Oil Grado 2    343.          121.
## 8  2024 Gas Oil Grado 2   1106.          223.
## 9  2025 Gas Oil Grado 2   1428.           29.1
## 10 2026 Gas Oil Grado 2   2029.           42.1
## # i 40 more rows
```

```
ggplot(precio_anual_producto, aes(x = anio, y = variacion_interanual)) +
  geom_line() +
  geom_point() +
  facet_wrap(~ producto) +
  labs(title = "Variación interanual del precio promedio", x = "Año", y = "Variación interanual (%)")
```



Este análisis complementario permite estudiar no solo el nivel promedio de precios, sino también su variación a lo largo del tiempo. Como mejora futura, sería conveniente ajustar los precios por inflación para analizar precios reales.

15 Conclusión general

El trabajo permitió analizar una base de datos de precios históricos de combustibles en Paraná correspondiente al período 2017-2026. La base contiene información sobre productos, empresas, banderas comerciales, precios, fechas de vigencia y ubicación geográfica.

El análisis descriptivo permitió conocer la estructura general del dataset, la distribución de registros por producto, empresa, bandera comercial y año, así como el comportamiento general de la variable precio. No se detectaron problemas relevantes de datos faltantes.

Los intervalos de confianza permitieron estimar proporciones para variables cualitativas y medias para variables cuantitativas. En particular, se analizó la proporción de registros correspondientes a SHELL C.A.P.S.A. y la media del precio, tanto de manera general como por producto.

El análisis de asociación mostró la relación entre el tipo de producto y la bandera comercial, mientras que las correlaciones entre año y precio permitieron observar una tendencia creciente de los precios nominales a lo largo del tiempo.

La comparación de grupos mediante ANOVA y Kruskal-Wallis permitió evaluar si existen diferencias significativas de precio entre productos. Los modelos lineales permitieron explicar parte de la variabilidad del precio a partir del año y del tipo de producto.

El análisis de outliers permitió detectar registros con valores atípicos en precio y en coordenadas geográficas. Estos casos deben interpretarse con cautela y podrían requerir revisión.

Finalmente, el análisis de componentes principales permitió reducir parcialmente la dimensión de las variables cuantitativas, mientras que el aporte personal permitió observar la evolución mensual y la variación interanual del precio promedio por producto.

En síntesis, el dataset muestra una tendencia creciente de los precios nominales de combustibles en Paraná, diferencias relevantes entre productos y asociaciones entre variables comerciales. Como líneas futuras de análisis se recomienda ajustar los precios por inflación, incorporar nuevas variables explicativas y profundizar el análisis predictivo.

16 Referencia del dataset

Fuente del dataset: Datos Abiertos de Energía de la República Argentina. Dataset de precios históricos de combustibles.